ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (Software Project Management)

– INFO3072 –

Quản lý chi phí (Project Cost Management)

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

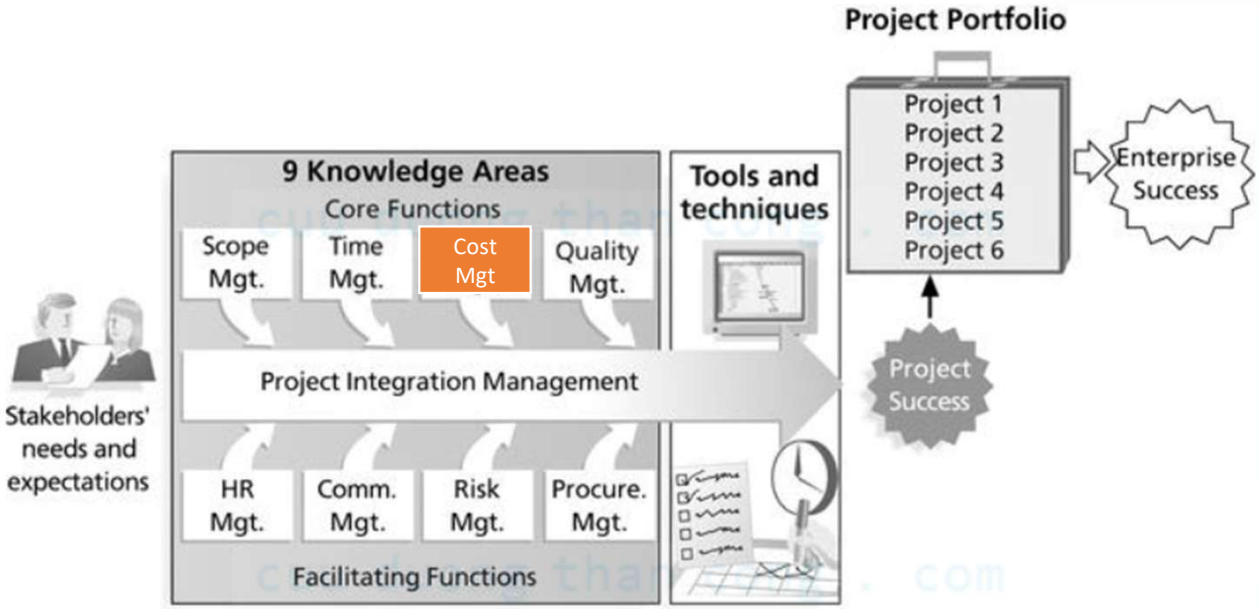
QUẢN LÝ CHI PHÍ

Dự án hoàn thành đúng hạn, đúng yêu cầu… nhưng vượt ngân sách 50% — dự án có thành công?

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Mở đầu



Quản lý chi phí trong dự án phần mềm là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp dự án hoàn thành đảm bảo chất lượng trong phạm vi ngân sách đã được phân bổ.

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHI PHÍ



MỤC TIÊU

- ✓ Hiểu được khái niệm và tầm quan trọng của quản lý chi phí trong dự án phần mềm (DAPM)
- ✓ Vận dụng được các phương pháp để ước lượng chi phí, của các công việc cần thực hiện.
- ✓ Nắm vững qui trình quản lý chi phí trong DAPM
- ✓ Dự đoán được các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí dự án và phương án dự phòng

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHI PHÍ

NỘI DUNG

- Khái niệm và tầm quan trọng
- Các công việc cần thực hiện trong quản lý chi phí DAPM
- Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí trong DAPM
- Công cụ và kỹ thuật hỗ trợ
- Thảo luận & thực hành

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Khái niệm và tầm quan trọng

❖ Chi phí dự án là gì ?

- Là tổng số tiền cần thiết để hoàn thành một dự án
- Bao gồm tất cả các khoản chi phí liên quan đến việc thực hiện dự án, từ giai đoạn khởi đầu đến khi kết thúc:
  - Nhân sự
  - Thiết bị & công nghệ
  - Đào tạo
  - Quản lý
  - Rủi ro
  - Chi phí khác: điện nước, đi lại, viễn thông, cơ hội,…

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Khái niệm và tầm quan trọng

❖ Quản lý chi phí dự án là gì ?

- Là quá trình **lập kế hoạch**, **ước tính, phân bổ ngân sách và theo dõi chi phí** để đảm bảo dự án được hoàn thành trong phạm vi ngân sách đã đề ra.
- Quá trình này bắt đầu ngay từ giai đoạn lên kế hoạch và kéo dài suốt vòng đời dự án.



ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Khái niệm và tầm quan trọng

❖ Mục tiêu của của quản lý chi phí (dự án phần mềm)

- **Ngăn chặn vượt ngân sách**: Việc phân bổ chi phí ngay trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu giúp nhà quản lý dự án đảm bảo không chi tiêu quá mức cho các hạng mục cụ thể.

- **Giảm thiểu rủi ro**: Dự án phần mềm thường có những phát sinh ngoài dự kiến, việc phân bổ hợp lý và dự phòng các khoản rủi ro sẽ hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án

- **Hỗ trợ lập kế hoạch cho các dự án tương lai**: Bằng cách phân tích và học hỏi từ những dự án trước, các nhà quản lý dự án có thể lập kế hoạch chi phí chính xác hơn cho các dự án tiếp theo, tránh lãng phí và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Khái niệm và tầm quan trọng

❖ Tầm quan trọng của quản lý chi phí (dự án) ?

🎯 TÌNH HUỐNG: DỰ ÁN PHẦN MỀM 500 TRIỆU

Kế hoạch	Thực tế
Ngân sách: **500 triệu**	Chi phí dự kiến: **650 triệu**
Thời gian: **6 tháng**	Thời gian: **8 tháng**
5 thành viên	7 thành viên
10 chức năng chính	15 chức năng

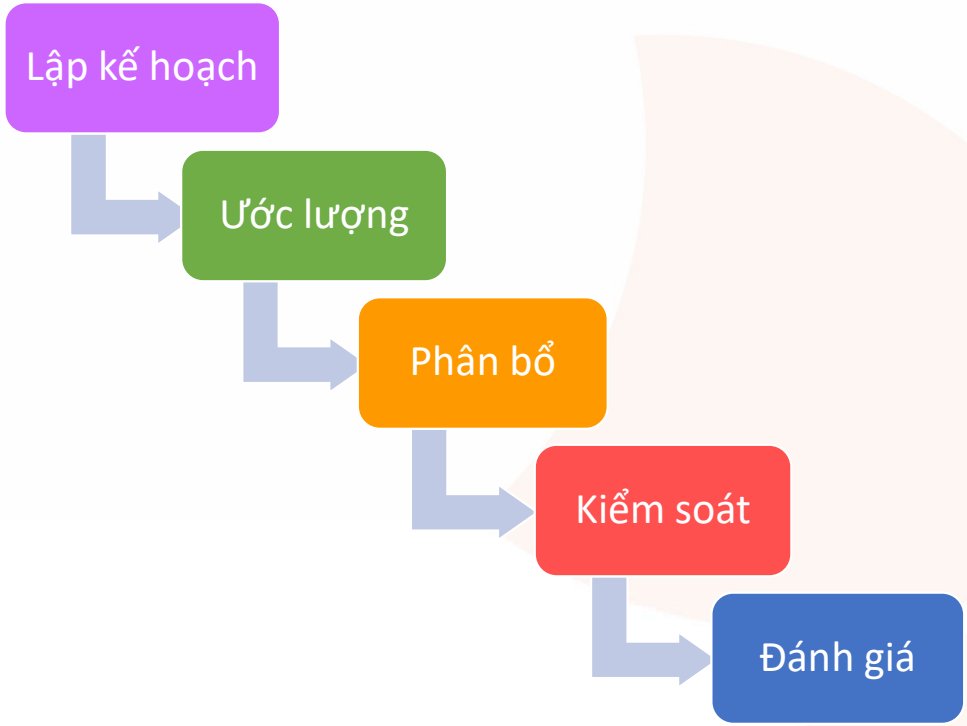
Câu hỏi:

> ❓ **Chi phí tăng do đâu?**
> ❓ **Có thể phát hiện vấn đề từ sớm không?**
> ❓ **Người quản lý dự án cần làm gì để kiểm soát chi phí?**

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Qui trình Quản lý chi phí trong DAPM

Thường bao gồm 5 công đoạn:

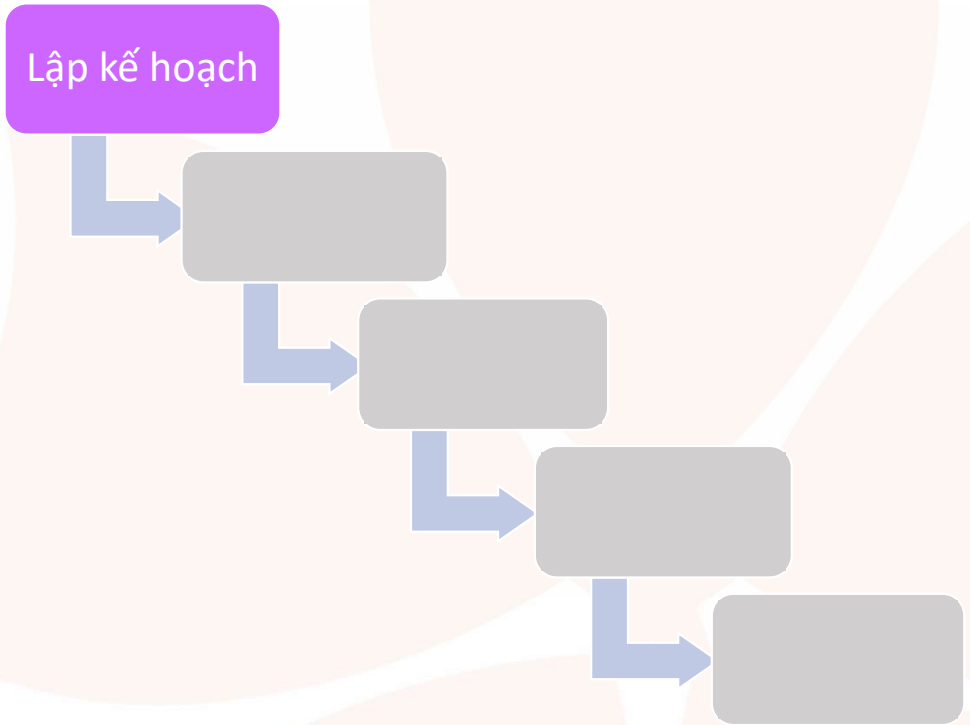


QUẢN LÝ CHI PHÍ

Qui trình Quản lý chi phí trong DAPM

1. Lập kế hoạch

- Xác định các yếu tố chi phí cần thiết (nhân sự, phần mềm, phần cứng, tài liệu, đào tạo, truyền thông, rủi ro,…)
- Định nghĩa các nguồn tài chính và các phương pháp chi trả
- Lập ngân sách dự án (chi phí ước tính, chi phí dự phòng...)

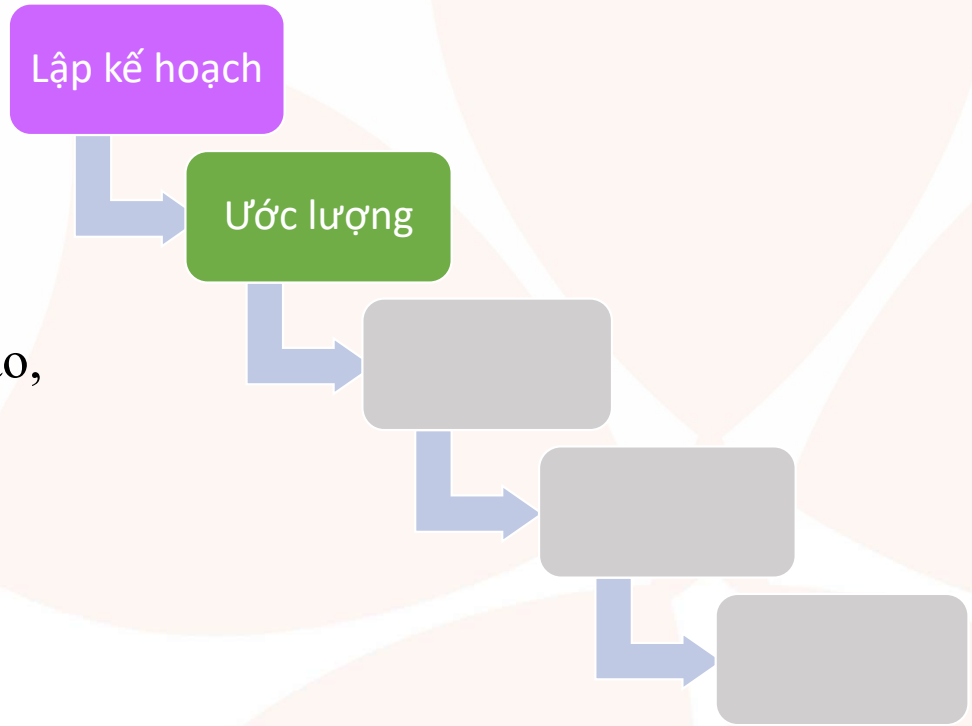


QUẢN LÝ CHI PHÍ

Qui trình Quản lý chi phí trong DAPM

2. Ước lượng

- Các loại chi phí:
  - Nhân sự,
  - Phần cứng và phần mềm,
  - Truyền thông
  - Bảo trì và vận hành
  - Khác: khảo sát, tư vấn, đào tạo,
  - …

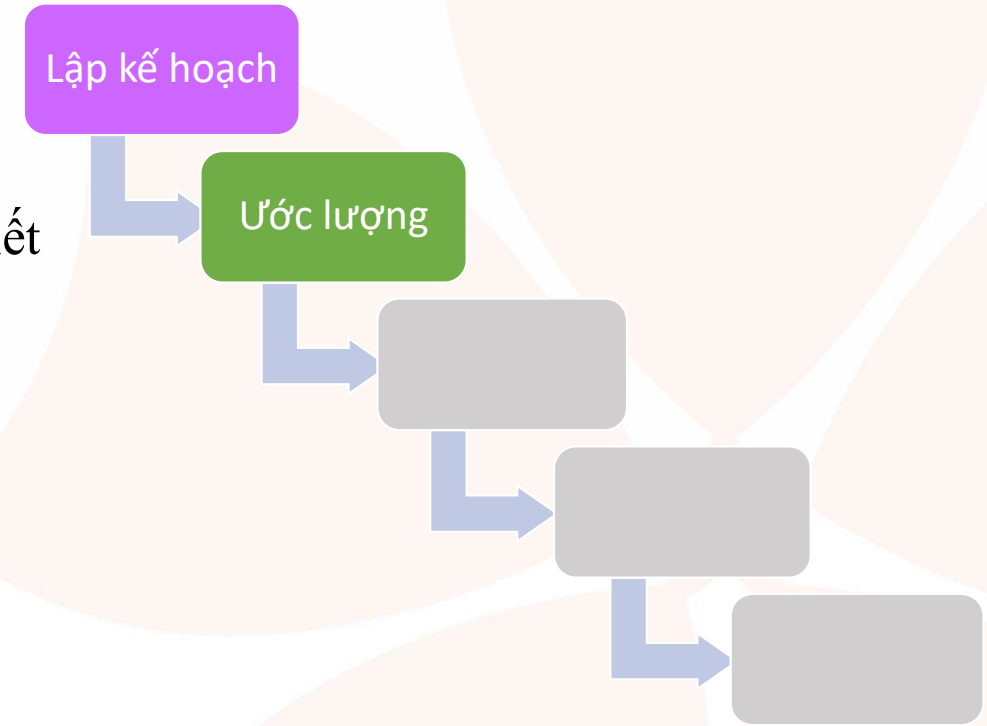


QUẢN LÝ CHI PHÍ

Qui trình Quản lý chi phí trong DAPM

2. Ước tính (tiếp theo)

- Các phương pháp ước tính chi phí các đầu việc trong dự án
  - Phương pháp lịch sử
  - Phương pháp phân tích chi tiết
  - Dựa trên các yếu tố tương tự (Analogy-based Estimation)
  - Phương pháp tham số (Parametric Estimation)
  - Ước tính theo mô phỏng Monte Carlo

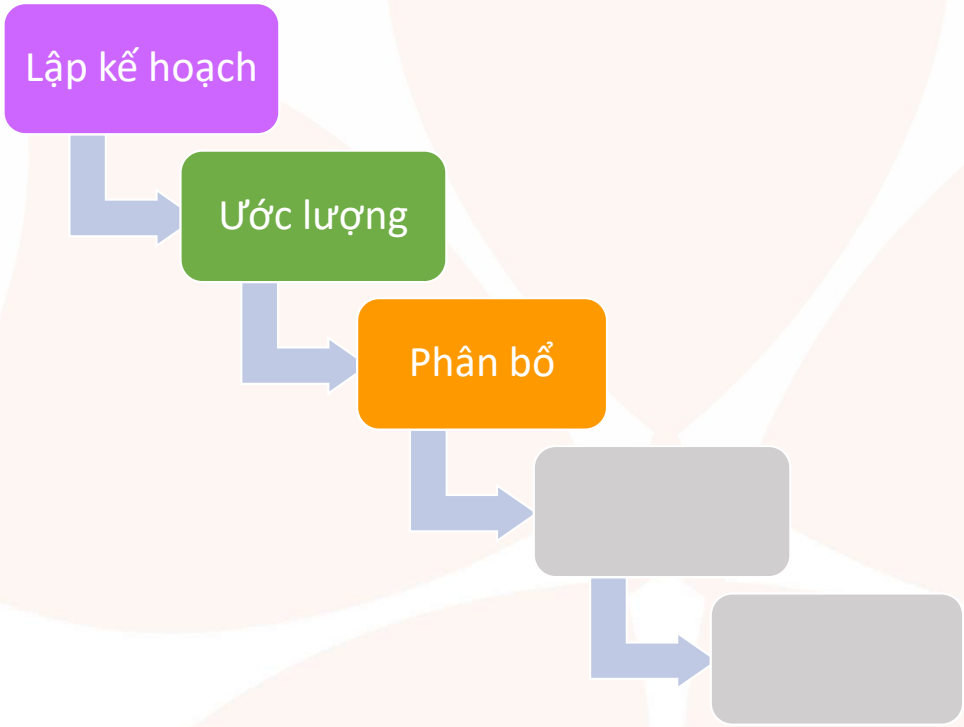


QUẢN LÝ CHI PHÍ

Qui trình Quản lý chi phí trong DAPM

3. Phân bổ ngân sách

- Xây dựng ngân sách chi phí tổng thể cho toàn bộ dự án
- Phân bổ ngân sách cho từng giai đoạn của dự án (phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai)
- Tính toán chi phí dự phòng và chi phí không lường trước

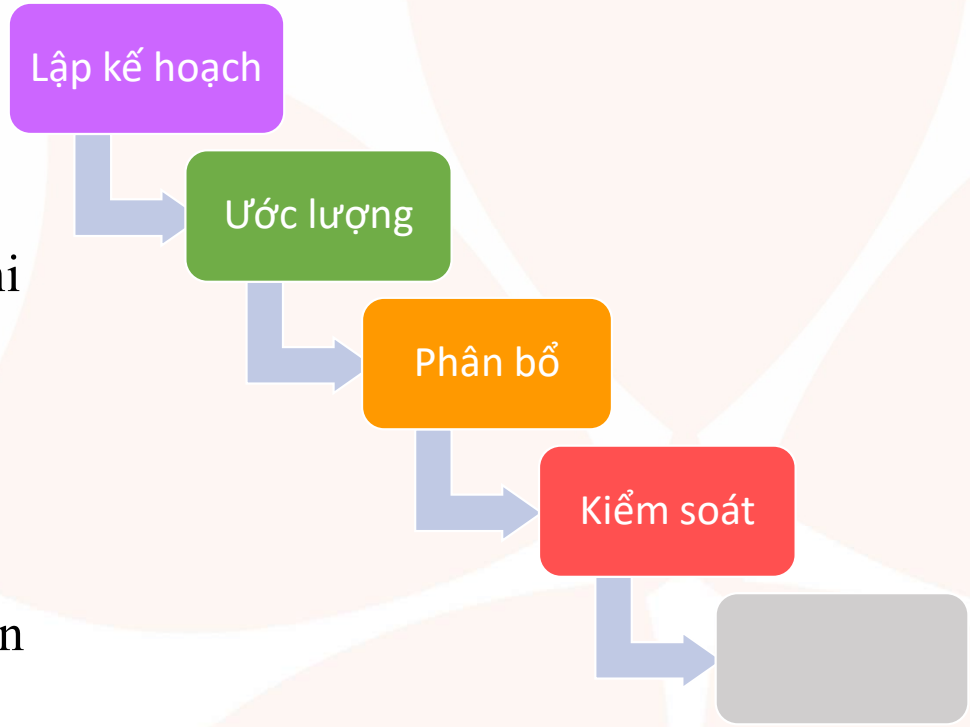


QUẢN LÝ CHI PHÍ

Qui trình Quản lý chi phí trong DAPM

4. Kiểm soát

- Theo dõi các chi phí thực tế so với ngân sách
- Phân tích sai lệch chi phí (Cost Variance - CV) và chỉ số hiệu quả chi phí (Cost Performance Index - CPI)
- Đưa ra các biện pháp điều chỉnh nếu phát sinh chi phí ngoài kế hoạch
- Sử dụng công cụ như phần mềm quản lý dự án (JIRA, MS Project, Trello)

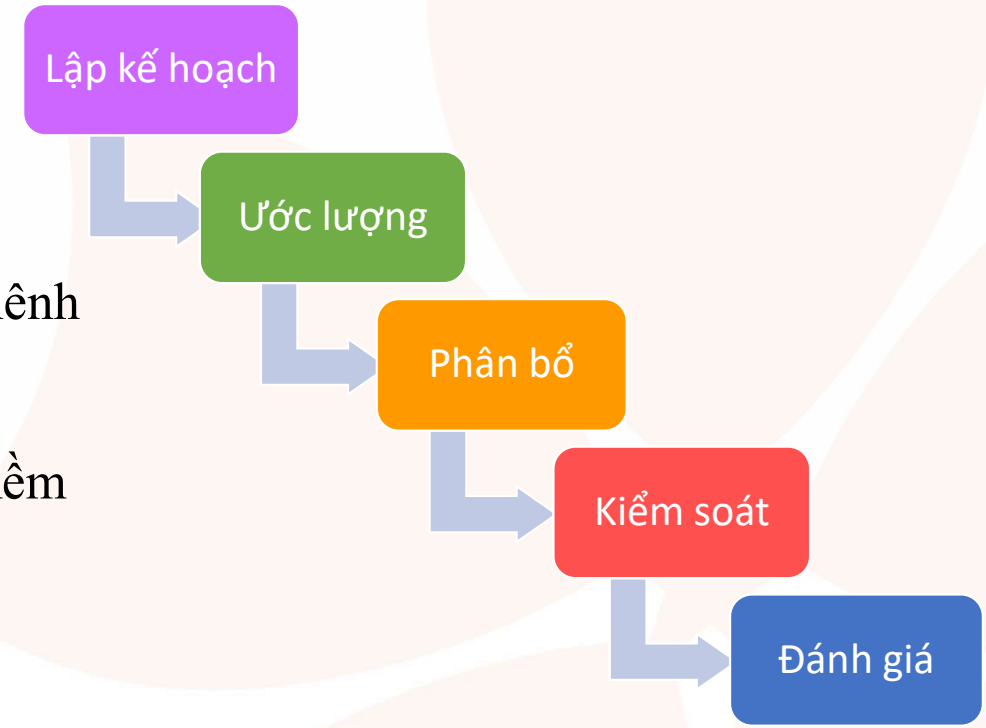


QUẢN LÝ CHI PHÍ

Qui trình Quản lý chi phí trong DAPM

5. Đánh giá chi phí sau dự án

- Đánh giá mức độ hoàn thành dự án trong phạm vi ngân sách
- Phân tích các nguyên nhân gây ra chênh lệch chi phí
- Rút ra bài học cho các dự án phần mềm sau



QUẢN LÝ CHI PHÍ

Các yếu tổ ảnh hưởng

❖ Phạm vi dự án

- Sự thay đổi yêu cầu của khách hàng
- Tính năng bổ sung



Phân tích sự thay đổi phạm vi dự án ảnh hưởng đến chi phí của dự án phần mềm "Quản lý hoạt động tư vấn sản phẩm & bán hàng" khi:

- K.hàng yêu cầu thay đổi cách tính chấm công (ngày -> 2 buổi/ngày)

- Bổ sung tính năng "Bình luận & đánh giá trên nội dung tư vấn

- Hỗ trợ cả Web Responsive Apps & Mobile Apps

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Các yếu tổ ảnh hưởng

❖ Chất lượng phần mềm

- Kiểm thử (đa môi trường)
- Sửa lỗi
- Tích hợp
- Bảo trì
- …



Phân tích các phát sinh trong việc đảm bảo chất lượng phần mềm ảnh hưởng đến chi phí trong dự án phần mềm "Quản lý hoạt động tư vấn sản phẩm & bán hàng".

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Các yếu tổ ảnh hưởng

❖ Thời gian

Tiến độ dự án bị trễ



Cần nhiều nhân sự hơn để đẩy nhanh tiến độ



Phát sinh chi phí (OT)

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Thực hành

Thực hành "Quản lý chi phí" của dự án phần mềm
(tên đề tài và theo nhóm đã đăng kí)

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Bài tập về nhà

1. Với đề tài đã chọn, hãy lập kế hoạch, ước lượng và phân bổ chi phí các khoản chi tiêu (theo từng giai đoạn) của dự án phần mềm:
   - *Nhân sự*
   - *Trang thiết bị/phần cứng*
   - *Đào tạo/ hướng dẫn sử dụng*
   - *Bản quyền phần mềm, công nghệ, công cụ quản lý*
   - *Triển khai: VPS, hosting, domain, SSL,…*
   - *In ấn tài liệu*
   - *Quản lý dự án*
   - *Khấu hao tài nguyên: thuê văn phòng, điện, nước,…*
   - *Dự phòng/ rủi ro*

2. Tìm hiểu nội dung phân tích sai lệch chi phí (Cost Variance - CV) và chỉ số hiệu quả chi phí (Cost Performance Index - CPI) trong đánh giá và kiểm soát chi phí dự án